

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°2

72.25 Simulación de Sistemas Autómatas Celulares

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Grupo 5

Integrantes:

Lucas Di Candia (63212) – ldicandia@itba.edu.ar

Juan Francisco Palermo ([LEGAJO]) – juanpalermo@itba.edu.ar

Gonzalo Sharif Curi Martinez ([LEGAJO]) – gcurimartinez@itba.edu.ar

Fecha de Entrega: 04/09/2026

Abstract

Este trabajo implementa y compara dos reglas de interacción para bandadas de agentes auto-propulsados fuera de red: el modelo de Vicsek, donde cada partícula promedia la orientación de sus vecinos, y un modelo de votante, donde copia la orientación de un único vecino al azar, ambas perturbadas por ruido angular η . El motor en C++ reutiliza el Cell Index Method (CIM) del Trabajo Práctico 1 para la búsqueda de vecinos, en una caja periódica de lado $L = 10$. Se caracteriza la transición orden-desorden mediante la polarización v_a y la fracción del cluster gigante S en función de η , para tres densidades $\rho = 2, 4, 8$. Los resultados muestran que Vicsek sostiene el orden hasta ruidos apreciablemente mayores que el votante, y que ese umbral crece con la densidad en ambos modelos. La fracción S satura cerca de 1 en las tres densidades porque el número medio de vecinos supera el umbral de percolación continua; para exhibir esa transición empíricamente se agrega un barrido complementario a densidades menores. Finalmente, se verifica que el motor conserva el escalado del CIM observado en el Trabajo Práctico 1.

Contents

1	Introduccion	3
2	Modelo	3
3	Implementacion	4
4	Simulaciones	4
5	Resultados	5
6	Conclusiones	12

1 Introduccion

Las bandadas de agentes autopropulsados son sistemas de muchas partículas que se mueven a velocidad constante y ajustan su dirección en función de las direcciones de sus vecinos cercanos, dando lugar a fenómenos colectivos de orden emergente sin necesidad de un líder ni de reglas globales. Vicsek et al. [1] propusieron un modelo mínimo off-lattice para este tipo de sistemas, en el cual cada partícula promedia la dirección de las partículas dentro de un radio de interacción r_c y adopta esa dirección promedio perturbada por un ruido angular η , mostrando que el sistema exhibe una transición de fase orden-desorden a medida que η aumenta.

Este trabajo implementa y caracteriza dicho modelo estándar de Vicsek, y lo compara contra una regla de interacción alternativa conocida como modelo de votante [2], en la cual cada partícula no promedia sino que copia directamente la dirección de un único vecino elegido al azar (más el mismo ruido η). El sistema se simula en una caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno, para tres densidades $\rho = 2, 4, 8$, reutilizando el Cell Index Method (CIM) desarrollado en el Trabajo Práctico 1 para la búsqueda eficiente de vecinos dentro del radio r_c .

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento del sistema en función del parámetro de ruido η para ambas reglas de interacción y las tres densidades propuestas, caracterizando la transición orden-desorden a través de la polarización v_a (parámetro de orden global de las velocidades) y de la fracción del cluster gigante S (fracción de partículas que pertenecen a la componente conexa más grande de la red de vecinos), comparando ambos modelos entre sí y verificando además que el costo computacional del CIM reutilizado escala de forma consistente con lo ya observado en el Trabajo Práctico 1.

2 Modelo

Cada partícula i está descrita por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y su ángulo de orientación $\theta_i(t)$, y se mueve a rapidez constante v_0 . La posición se actualiza de forma sincrónica (todas las partículas a la vez, a partir del estado del paso anterior) según

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t, \quad (1)$$

con envoltura periódica de las coordenadas dentro de la caja de lado L (condición de contorno periódica). El vecindario $\mathcal{N}_i$ de la partícula i es autoinclusivo (contiene a i y a toda partícula j con $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| < r_c$, calculado en cada paso por el CIM) y es el mismo conjunto que usan ambas reglas de interacción, difiriendo únicamente en cómo combinan las orientaciones de $\mathcal{N}_i$.

En el *modelo estándar de Vicsek* [1], la nueva orientación es el promedio circular de las orientaciones de $\mathcal{N}_i$ más ruido angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i, \quad (2)$$

donde la suma de senos y cosenos evita la discontinuidad de promediar ángulos directamente. En el *modelo de votante* [2], en cambio, la partícula no promedia: elige un único vecino j al azar dentro de $\mathcal{N}_i$ (con distribución uniforme) y copia directamente su orientación:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i). \quad (3)$$

En ambos modelos el ruido angular $\Delta \theta_i$ se agrega de la misma manera, como una variable aleatoria uniforme $\Delta \theta_i \sim \mathcal{U}(-\eta/2, \eta/2)$, independiente entre partículas y entre pasos, siendo η el único parámetro que controla el desorden del sistema. Los parámetros del sistema son la densidad $\rho = N/L^2$, el radio de interacción r_c , la rapidez v_0 y el paso temporal Δt , todos en unidades de simulación adimensionales (no se asocian a unidades físicas explícitas, siguiendo la convención del enunciado y de [1]). Se utilizan los valores fijos $L = 10$ (lado de la caja), $r_c = 1$ (radio de interacción), $v_0 = 0.03$ (rapidez) y $\Delta t = 1$.

(paso temporal) en todas las corridas, valores por defecto de la implementación (TP2/src/main.cpp) y coincidentes con los de la catedral.

3 Implementación

El motor de simulación (TP2/src/) reutiliza el Cell Index Method (CIM) del Trabajo Práctico 1, adaptado a una nueva partícula `VicsekParticle` que agrega orientación además de posición (`struct VicsekParticle { int id; double x, y, theta; }, en particle.h`). A diferencia del `computeCIM` de TP1, que reconstruía la grilla desde cero en cada llamada, el nuevo tipo `Grid` (`grid.h`) es un objeto persistente: sus buffers `cells` y `neighbors_` se reutilizan entre llamadas a `rebuild()` en lugar de reasignarse en cada paso, eliminando la fricción de reuso señalada tras TP1.

La clase `Simulation` (`engine/simulation.h`) encapsula el estado completo de una corrida: el vector de partículas, la grilla persistente, un buffer auxiliar `thetaNew_` y el generador de números aleatorios. Su método `step()` realiza una actualización sincrónica de dos buffers: primero calcula la nueva orientación de *todas* las partículas a partir de la foto instantánea previa al paso (nunca mezclando orientaciones ya actualizadas de otras partículas dentro del mismo paso), y recién después aplica esas orientaciones para mover las posiciones, evitando sesgos por orden de iteración. La regla de interacción es seleccionable en tiempo de construcción mediante un `enum class Model { Vicsek, Voter }`, que despacha a las funciones libres `circularMeanHeading` o `voterHeading` (Ecs. 2 y 3 respectivamente); el ruido angular se agrega de forma idéntica en ambos casos mediante una única función compartida `addAngularNoise`.

Los observables escalares se calculan directamente sobre la grilla del motor, sin recomputar vecinos por fuera: `polarization()` calcula v_a a partir del vector de partículas, y `giantComponentFraction()` calcula S recorriendo las componentes conexas de `NeighborList` (la misma lista de adyacencia que usa el CIM), ambas en `observables.h`. La salida se escribe en texto plano (posición y velocidad real v_x , v_y por partícula y por paso, o un log escalar reducido (t , v_a , S) para corridas de barrido), desacoplando la simulación del módulo de animación en Python, tal como exige el enunciado. El nuevo binario `tp2/tp2_test` vive enteramente en TP2/ y reutiliza el CIM adaptándolo, sin modificar ningún archivo de TP1/.

4 Simulaciones

Todas las corridas del barrido paramétrico usan la geometría fija que impone el enunciado: caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno. Se estudian tres densidades $\rho \in \{2, 4, 8\}$, cada una con ambos modelos de interacción (Vicsek y votante), en función del ruido angular η .

La grilla de valores de η combina una grilla gruesa global de 9 puntos equiespaciados en $[0, 2\pi]$ con una grilla fina de 8 puntos adicionales, concentrada dentro del intervalo (*bracket*) donde ocurre la transición orden-desorden. Ese intervalo se ubica de forma independiente para cada combinación (modelo, ρ) mediante un mini-barrido exploratorio previo (2 semillas y 500 pasos por punto, sobre la grilla gruesa), detectando el primer cruce de la polarización media v_a por debajo del umbral 0.5. Esta ubicación dinámica evita concentrar cómputo en una grilla fija que podría no coincidir con la transición real de cada combinación.

Para cada punto (modelo, ρ , η) de la grilla final se corren al menos $K = 5$ semillas independientes, con semilla determinística derivada de `sha256(modelo |  $\rho$  |  $\eta$  | índice de repetición)` truncado a 64 bits (nunca sembrada por reloj), garantizando reproducibilidad exacta y decorrelación entre puntos de η cercanos. Cada corrida completa del barrido consta de 2000 pasos de simulación. El criterio de estado estacionario descarta el primer 50% de los pasos como transitorio, y esa misma ventana temporal se usa para promediar tanto v_a como S , de modo que ambos observables se miden bajo el mismo criterio de corte.

5 Resultados

Antes de presentar los observables agregados, se muestra un fotograma característico de la dinámica simulada para cada modelo a modo de contexto visual. El video completo de la animación fue generado por el módulo de animación en Python a partir de la trayectoria completa que el motor de TP2 escribe en texto plano, desacoplando la velocidad de la animación de la velocidad de la simulación, tal como exige el enunciado.

Video: enlace a publicar antes de la entrega

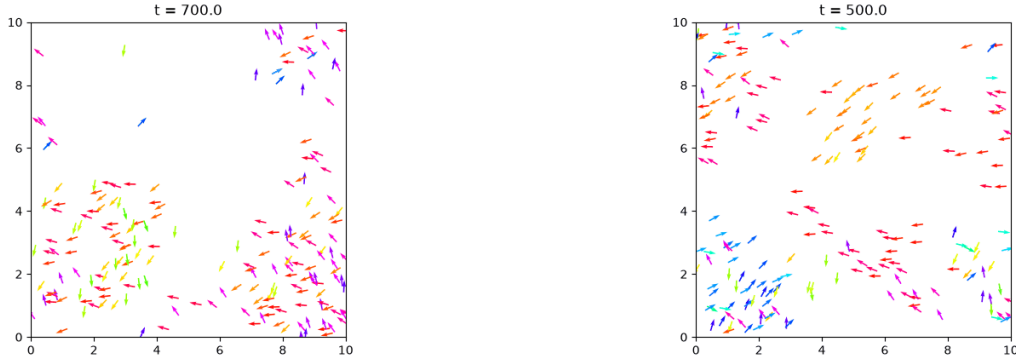


Figure 1: Fotograma característico de la animación, $\rho = 2$. Izquierda: modelo de Vicsek, $t = 700$. Derecha: modelo de votante, $t = 500$. Cada flecha representa la velocidad instantánea de una partícula.

La Fig. 2 muestra la polarización media en estado estacionario v_a en función del ruido η , para las tres densidades y ambos modelos superpuestos. Ambos modelos parten de $v_a \approx 1$ (orden total) en $\eta = 0$ y decaen hacia $v_a \approx 0$ (desorden) a medida que η crece, pero con formas cualitativamente distintas: el modelo de Vicsek (líneas sólidas) mantiene v_a alto hasta valores de η intermedios y decae de forma relativamente suave, mientras que el modelo de votante (líneas punteadas) cae de forma abrupta ya para η pequeño, permaneciendo casi todo el rango de η en un régimen de baja polarización. Para el modelo de Vicsek, a mayor densidad ρ la curva se sostiene ordenada hasta valores de η más altos (la curva $\rho = 8$ queda por encima de $\rho = 4$ y $\rho = 2$ en la región de transición), consistente con que una mayor densidad facilita el acoplamiento entre vecinos.

La Fig. 3 muestra el mismo barrido para la fracción del cluster gigante S . A diferencia de v_a , S se mantiene cercano a 1 en casi todo el rango de η y para las tres densidades: dado que r_c y ρ ya generan una red de vecinos densamente conectada, casi todas las partículas terminan formando parte de una única componente conexa gigante independientemente del grado de orden direccional del sistema. La única desviación apreciable ocurre en Vicsek $\rho = 2$ (la densidad más baja), donde S cae levemente (hasta ≈ 0.96) en la región de η intermedio, reflejando que a baja densidad la conectividad de la red es más marginal y más sensible al ruido.

La saturación de S cerca de 1 en las tres densidades del enunciado tiene una explicación geométrica directa: para un radio de interacción $r_c = 1$, el número medio de vecinos geométricos de una partícula (dentro de r_c , independientemente de su orientación) es $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$. Este es precisamente el parámetro de control de la percolación continua de discos en 2D, cuyo umbral de percolación es $\langle k \rangle_c \approx 4.51$ (valor estándar de la teoría de percolación continua para el modelo de discos superpuestos aleatorios; no se cuenta con una cita bibliográfica específica para ese número en este trabajo). La Tabla 1 muestra que las tres densidades $\rho = 2, 4, 8$ usadas en el enunciado dan $\langle k \rangle = 6.28, 12.57, 25.13$ respectivamente, todas muy por encima del umbral – la red de vecinos geométricos ya está en régimen supercrítico (percolada) antes incluso de considerar la dinámica de alineación, por lo que casi cualquier configuración produce una única componente conexa gigante y S queda estructuralmente cerca de 1 independientemente de η . En cambio, las tres densidades usadas en la consulta C1 ($\rho = 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$) dan $\langle k \rangle = 1.00, 0.50, 0.33$, muy por debajo del umbral: régimen subcrítico, donde la red de vecinos está fragmentada en clusters

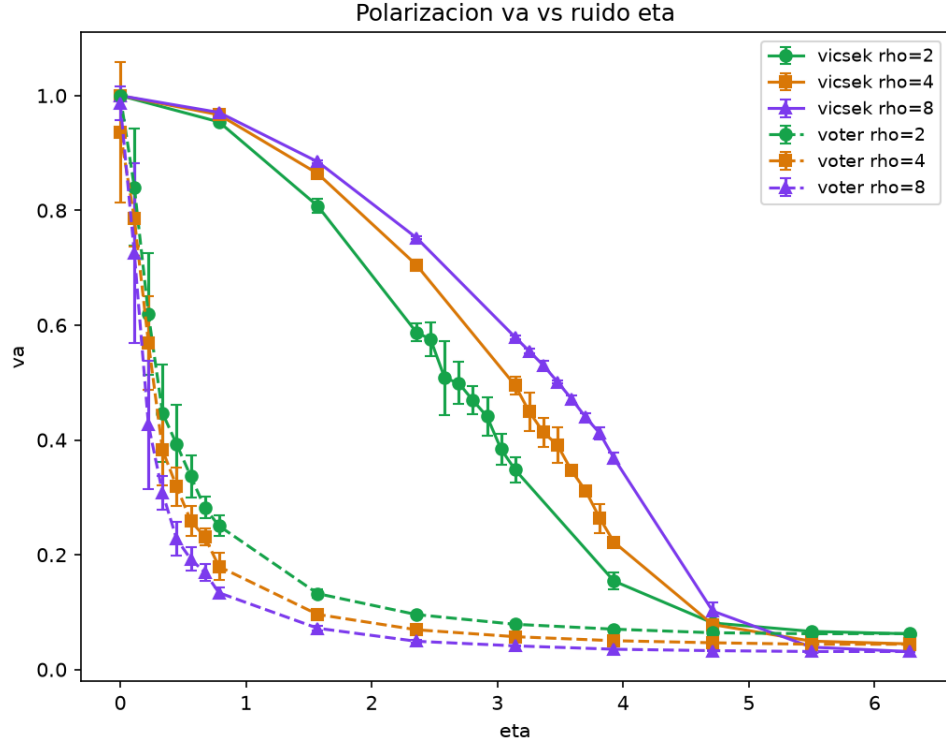


Figure 2: Polarización v_a en función del ruido angular η , para $\rho \in \{2, 4, 8\}$ y ambos modelos de interacción (Vicsek: líneas sólidas; votante: líneas punteadas). Barras de error sobre $K \geq 5$ semillas independientes por punto.

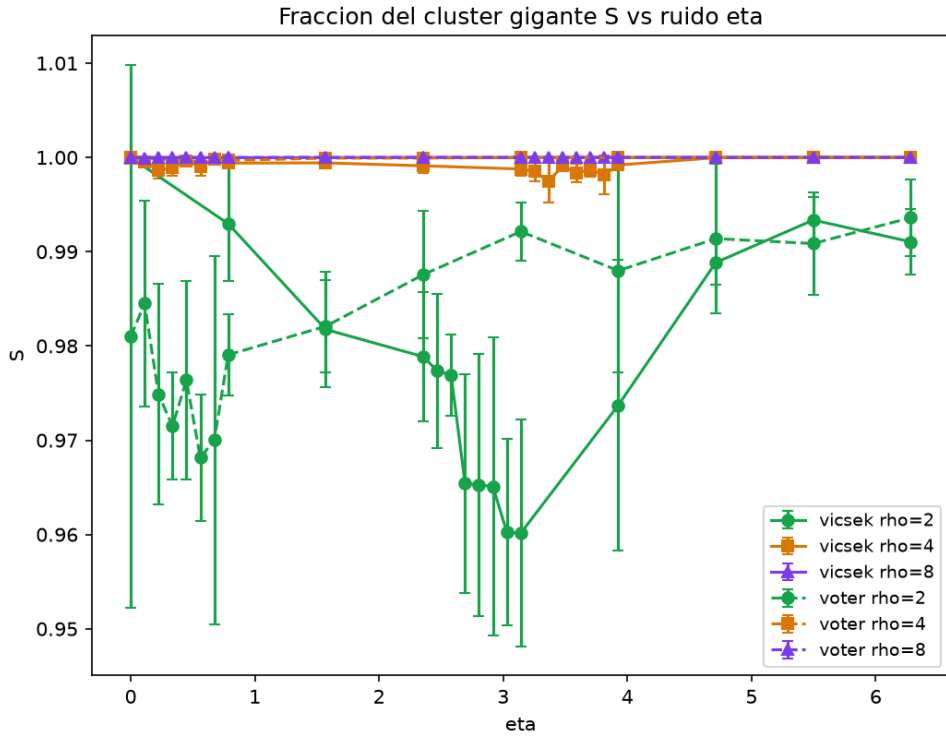


Figure 3: Fracción del cluster gigante S en función del ruido angular η , mismas combinaciones de la Fig. 2.

pequeños desconectados entre sí.

Table 1: Número medio de vecinos geométricos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$ ($r_c = 1$) para las densidades del enunciado y las de la consulta C1, comparado contra el umbral de percolación continua bidimensional $\langle k \rangle_c \approx 4.51$.

ρ	$N = \rho L^2$ ($L = 10$)	$\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$	Régimen
8	800	25.133	Supercrítico
4	400	12.566	Supercrítico
2	200	6.283	Supercrítico
—	—	4.510	Umbral $\langle k \rangle_c$
$1/\pi \approx 0.318$	31.83	1.000	Subcrítico
$1/(2\pi) \approx 0.159$	15.92	0.500	Subcrítico
$1/(3\pi) \approx 0.106$	10.61	0.333	Subcrítico

Como complemento empírico a la justificación analítica de la Tabla 1, se corrió un barrido adicional real en esta máquina, reusando `run_sweep/aggregate_to_csv` de `sweep.py` y `plot_S_rho` de `analyze.py`, a densidades $\rho \in \{0.15, 0.30, \dots, 1.50\}$ (10 valores, N entre 15 y 150 con $L = 10$), ruido fijo $\eta = 0$ (percolación geométrica pura, sin dinámica de alineación de por medio), ambos modelos de interacción y $K = 5$ semillas por punto. Este rango fue elegido porque el umbral analítico en términos de ρ , $\rho_c = 4.51/(\pi r_c^2) \approx 1.436$, cae dentro de él. La Fig. 4 muestra el resultado: para el modelo de Vicsek, S ya es alto ($\gtrsim 0.92$) incluso en el punto más bajo del barrido ($\rho = 0.15$) y alcanza $S = 1$ exactamente a partir de $\rho = 1.05$, apenas por debajo del umbral analítico marcado con la línea vertical punteada. Para el modelo de votante, S fluctúa de forma más ruidosa en todo el rango (entre ≈ 0.85 y 0.98 , con desviaciones estándar apreciables entre semillas) sin mostrar una transición tan nítida como Vicsek, consistente con la mayor sensibilidad del modelo de votante al ruido de tamaño finito ya observada en las Figs. 2 y 3. Ambos modelos muestran valores de S sistemáticamente altos ($S \geq 0.85$) en todo el rango barrido, sin un colapso nítido por debajo del umbral analítico – resultado esperable dado que N es pequeño en este barrido (hasta apenas 15 partículas en $\rho = 0.15$, donde $\langle k \rangle \approx 0.47$): el umbral de percolación es una propiedad de sistemas de tamaño infinito, y con N tan chico las fluctuaciones de tamaño finito ensanchan la transición y elevan el valor de S medido incluso por debajo de ρ_c .

La Fig. 5 relaciona directamente ambos observables, distinguiendo las tres densidades. Para $\rho = 8$ (mayor densidad) S permanece esencialmente en 1 sin importar el valor de v_a : la red siempre está conectada. Para $\rho = 2$ (la más baja) aparece una correlación positiva más marcada entre v_a y S : los puntos de menor polarización también muestran los valores de S más bajos del gráfico, evidenciando que a baja densidad la fragmentación en clusters y la pérdida de orden direccional están más acopladas entre sí.

Las Figs. 6 y 7 muestran la evolución temporal de v_a para una corrida característica de cada modelo en $\rho = 2$ y un valor de ruido $\eta > 0$ no trivial – se evita deliberadamente el caso $\eta = 0$, donde ambos modelos ya parten prácticamente ordenados y no hay transitorio real que mostrar –, ilustrando el criterio de estado estacionario (línea vertical punteada, corte al 50% de los pasos, $t = 1000$ sobre los 2000 simulados). En el modelo de Vicsek ($\eta = 0.7854$) $v_a(t)$ crece de forma monótona y suave desde una condición inicial desordenada, superando $v_a \geq 0.8$ entre $t = 39$ y $t = 160$ según la semilla (rango sobre las $K = 5$ semillas oficiales de este punto del barrido), muy por debajo del inicio de la ventana de estado estacionario. En el modelo de votante ($\eta = 0.1122$), en cambio, $v_a(t)$ crece de forma mucho más ruidosa y dispersa entre semillas – consistente con un proceso de *coarsening* por copia local en vez de promediado global –, superando $v_a \geq 0.8$ recién entre $t = 45$ y $t = 546$ según la semilla, y sin alcanzar $v_a \geq 0.99$ dentro de los 2000 pasos simulados en ninguna de las 5 semillas, lo que explica la mayor dispersión (barras de error) que se observa para el modelo de votante en las Figs. 2 y 3.

De forma análoga, las Figs. 8 y 9 muestran la evolución temporal de S para las mismas corridas. En Vicsek, S salta a ≈ 1 casi inmediatamente y se mantiene estable durante toda la ventana de estado esta-

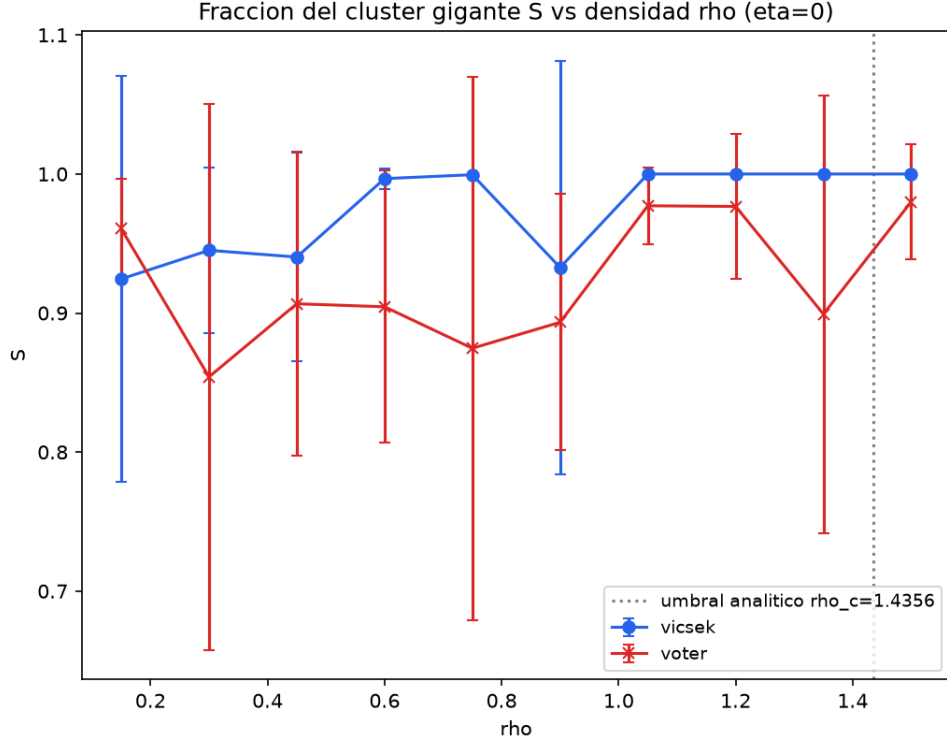


Figure 4: Fracción del cluster gigante S en función de la densidad ρ , a ruido $\eta = 0$ (percolación geométrica pura), para ambos modelos. La línea vertical punteada marca el umbral analítico de percolación continua $\rho_c = 4.51/(\pi r_c^2) \approx 1.436$ (Tabla 1).

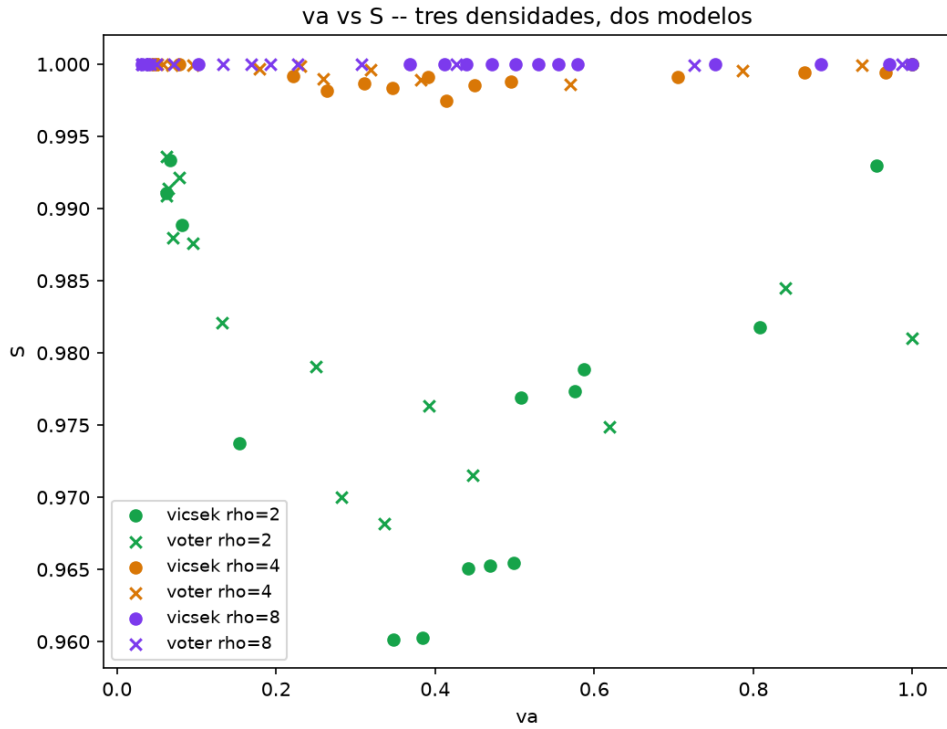


Figure 5: Polarización v_a vs. fracción del cluster gigante S , distinguiendo las tres densidades y ambos modelos.

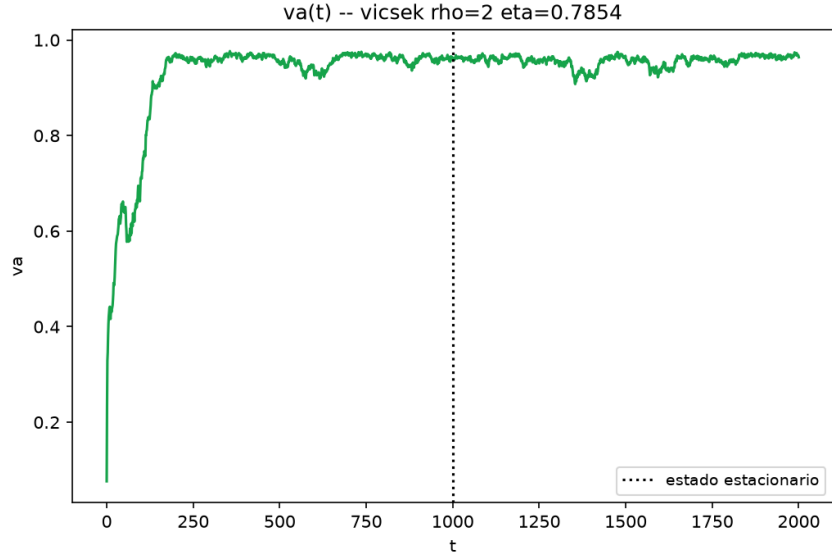


Figure 6: Evolución temporal de v_a , modelo de Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 0.7854$. La línea vertical punteada marca el inicio de la ventana de estado estacionario (50% de los pasos descartado como transitorio).

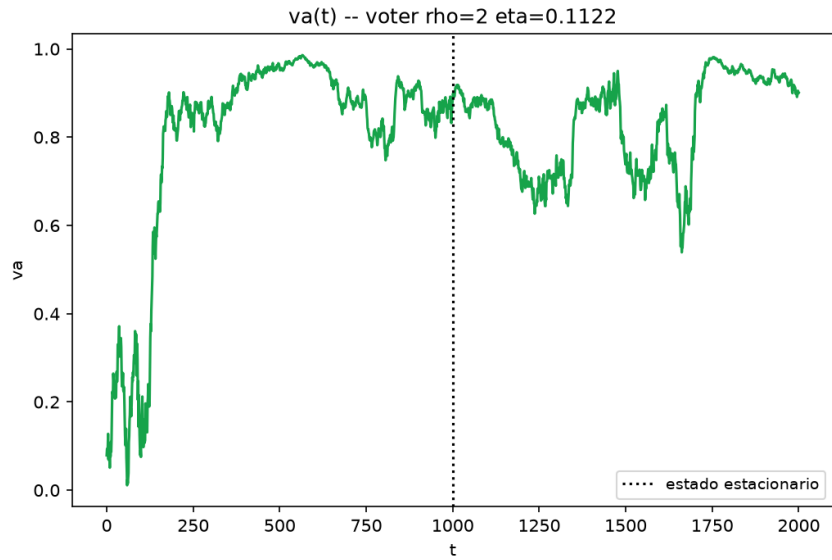


Figure 7: Evolución temporal de v_a , modelo de votante, $\rho = 2$, $\eta = 0.1122$, con el mismo criterio de corte que la Fig. 6.

cionario. En el votante, S ya parte cerca de 1 desde el inicio pero muestra caídas transitorias intermitentes (la red se reparte momentáneamente en más de un cluster grande antes de recombinarse), consistente con la dinámica más ruidosa observada también en $v_a(t)$.

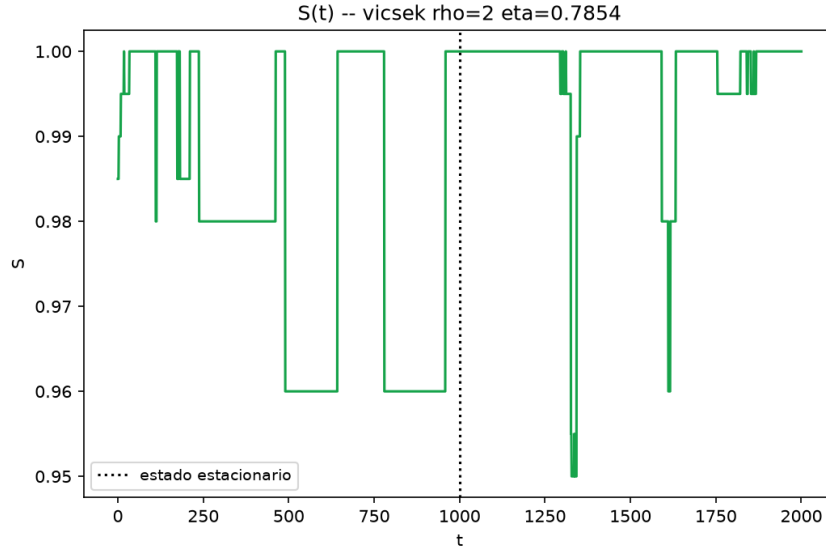


Figure 8: Evolución temporal de S , modelo de Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 0.7854$.

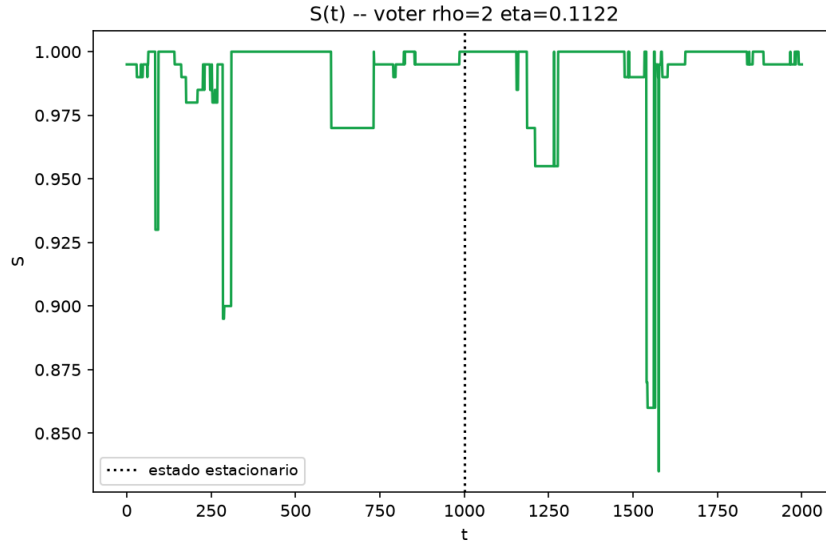


Figure 9: Evolución temporal de S , modelo de votante, $\rho = 2$, $\eta = 0.1122$.

La Fig. 10 muestra la susceptibilidad $\chi(\eta) = N \cdot \text{Var}(v_a)$ sobre la grilla muestreada. El modelo de votante exhibe picos de χ mucho más pronunciados y ubicados a valores de η muy bajos (cercanos a 0), especialmente para $\rho = 8$, mientras que el modelo de Vicsek muestra un pico mucho más suave y desplazado a valores de η intermedios. Esto es consistente con la Tabla 2, que resume el valor de η_c (ubicación del máximo de χ) para cada combinación (modelo, ρ): para Vicsek, η_c crece con la densidad ($2.581 \rightarrow 3.254 \rightarrow 4.712$ para $\rho = 2, 4, 8$), mientras que para el modelo de votante η_c se ubica siempre muy cerca de $\eta = 0$ (entre 0 y 0.224), reflejando que la región ordenada del votante es mucho más angosta y frágil frente al ruido que la de Vicsek, para las tres densidades estudiadas. Tanto η_c como $\chi(\eta)$ se calculan directamente sobre la grilla completa de `summary.csv` y no dependen de qué corrida particular se grafica como caso ilustrativo en las Figs. 6–9; se confirmó explícitamente que la Tabla 2 es

idéntica antes y después de corregir el criterio de selección de ese caso ilustrativo.

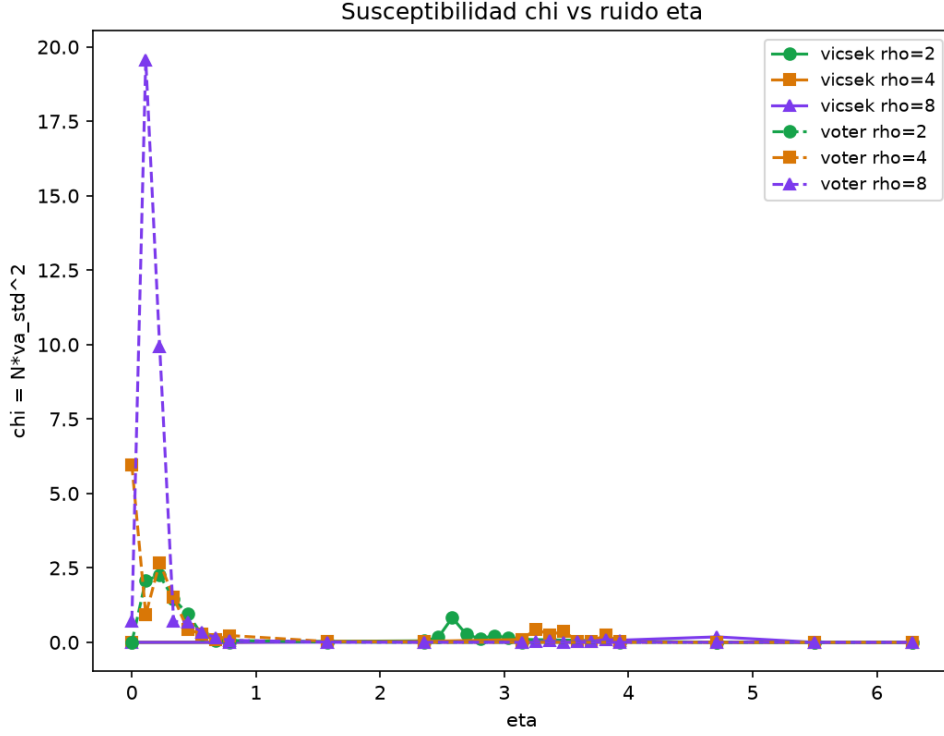


Figure 10: Susceptibilidad $\chi(\eta) = N \cdot \text{Var}(v_a)$ en función del ruido angular η .

Table 2: Ubicación del máximo de la susceptibilidad, $\eta_c(\rho)$, para cada modelo, sobre la grilla de η muestreada.

Modelo	ρ	η_c
Vicsek	2	2.581
Vicsek	4	3.254
Vicsek	8	4.712
Votante	2	0.224
Votante	4	0.000
Votante	8	0.112

Finalmente, la Fig. 11 compara los tiempos de ejecución del CIM reutilizado de TP1 contra los tiempos del motor completo de TP2, en función del número de partículas N , satisfaciendo el punto (g) del enunciado. Es importante notar que ambas series miden magnitudes distintas: la serie de TP1 mide exclusivamente el tiempo de la búsqueda de vecinos (`computeCIM`), mientras que la serie de TP2 mide el tiempo de un paso completo del motor (reconstrucción de la grilla persistente + búsqueda de vecinos + integración de posiciones y orientaciones de todas las partículas + escritura del frame de trayectoria a `/dev/null`, ya que `tp2` no expone un flag para omitir esa escritura durante el benchmark) – por eso la curva de TP2 se ubica sistemáticamente por encima de la de TP1 en todo el rango de N , sin que eso implique una regresión del CIM en sí. Además, ambas series se miden a densidades distintas: TP1 usa el $L = 20$ fijo de su propio script de benchmark (`TP1/python/benchmark.py`, no modificado), mientras que TP2 usa $L = 10$, el valor por defecto de este trabajo, por lo que la comparación no es estrictamente a igual densidad de partículas. Ambas curvas muestran, en escala log-log, un crecimiento con N de pendiente similar, lo que indica que el costo adicional del paso completo de TP2 (rebuild + integración + escritura) escala de forma consistente con la búsqueda de vecinos del CIM y no introduce un cambio

de orden de complejidad respecto de lo ya observado en TP1.

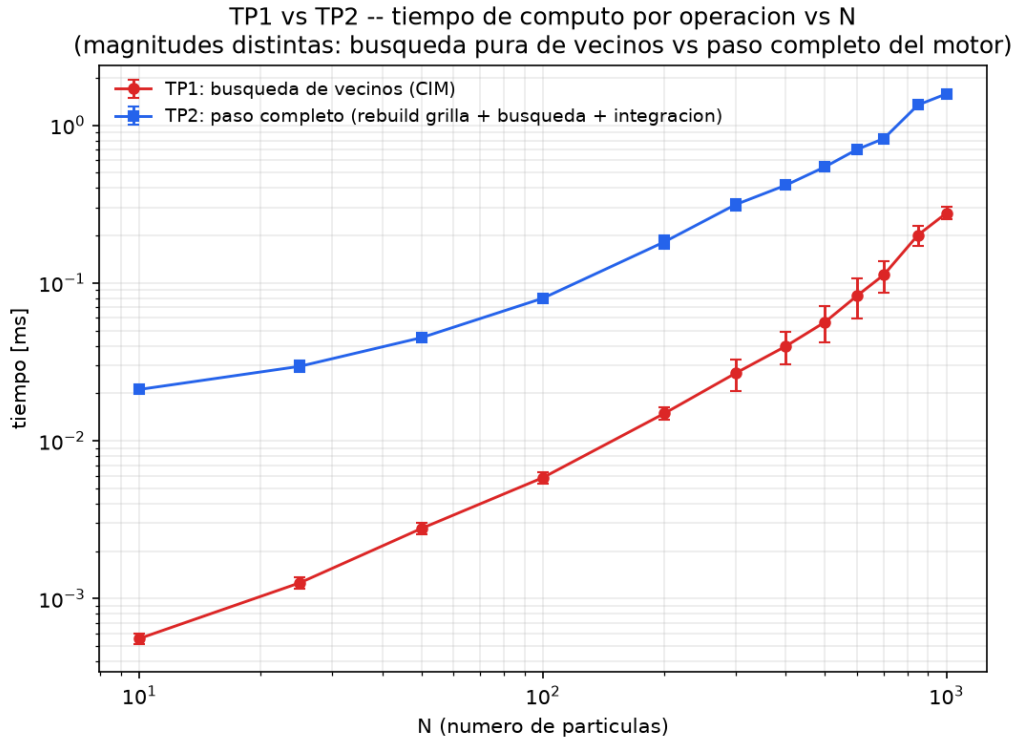


Figure 11: Tiempo de cómputo por operación vs. número de partículas N (escala log-log): búsqueda de vecinos del CIM (TP1, $L = 20$) vs. paso completo del motor incl. escritura de trayectoria (TP2, $L = 10$). Magnitudes y densidades distintas, no directamente comparables en valor absoluto.

6 Conclusiones

El sistema exhibe una transición orden-desorden en función del ruido angular η para ambos modelos de interacción, pero de naturaleza claramente distinta: el modelo estándar de Vicsek sostiene un régimen ordenado (v_a cercano a 1) hasta valores de η apreciablemente mayores que el modelo de votante, y ese umbral de ruido crece con la densidad (η_c va de 2.58 a 4.71 al pasar de $\rho = 2$ a $\rho = 8$). El modelo de votante, en cambio, pierde el orden casi inmediatamente al introducir ruido ($\eta_c \leq 0.22$ en las tres densidades), consistente con que promediar sobre todos los vecinos (Vicsek) produce un mecanismo de alineación mucho más robusto frente al ruido que copiar a un único vecino elegido al azar (votante). La dinámica temporal también difiere: Vicsek converge al estado ordenado de forma suave y relativamente rápida, mientras que el votante lo hace mediante un proceso de *coarsening* más lento y ruidoso.

La fracción del cluster gigante S se mantiene cercana a 1 en casi todo el rango de η y para las tres densidades, indicando que la conectividad de vecinos no depende fuertemente del grado de orden direccional salvo en el caso de menor densidad ($\rho = 2$), donde sí se observa una correlación apreciable entre la pérdida de polarización y la fragmentación de la red en más de un cluster grande. Esta saturación se explica geoméricamente: el número medio de vecinos geométricos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$ en $\rho = 2, 4, 8$ supera ampliamente el umbral de percolación continua bidimensional ($\langle k \rangle_c \approx 4.51$), por lo que la red de vecinos ya está percolada antes de considerar la dinámica de alineación; el barrido complementario a densidades menores ($\rho \in [0.15, 1.50]$, Fig. 4) confirma empíricamente valores de S más bajos y ruidosos en torno al umbral analítico, aunque atenuados por efectos de tamaño finito dado el N pequeño de ese barrido.

Finalmente, el benchmark de tiempos confirma que el motor de TP2 preserva el comportamiento de escalado del Cell Index Method reutilizado de TP1: aunque el paso completo de TP2 es más costoso en términos absolutos que la búsqueda pura de vecinos de TP1 (por incluir además la reconstrucción de la

grilla, la integración y la escritura de trayectoria, y por medirse a una densidad mayor, $L = 10$ contra el $L = 20$ de TP1), ambas series crecen con N con una pendiente similar en escala log-log, sin degradación de complejidad al integrar el CIM dentro del motor dinámico completo.

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, "Novel type of phase transition in a system of self-driven particles", *Physical Review Letters*, vol. 75, no. 6, pp. 1226 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, "Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions", *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, pp. 034111 (2021).